

TiK•TaK

DOSSIER DE RENDU | SAÉ 301

BUT MMI — IUT Nord Franche-Comté, Montbéliard | 2026–2027

Estelle Coulon | B2

Site : https://tiktak.estelle-coulon.fr

Dépôt : https://github.com/MMI-NFC-2025/sae301-sae301-2026-coulon-estelle

Tik · Tak

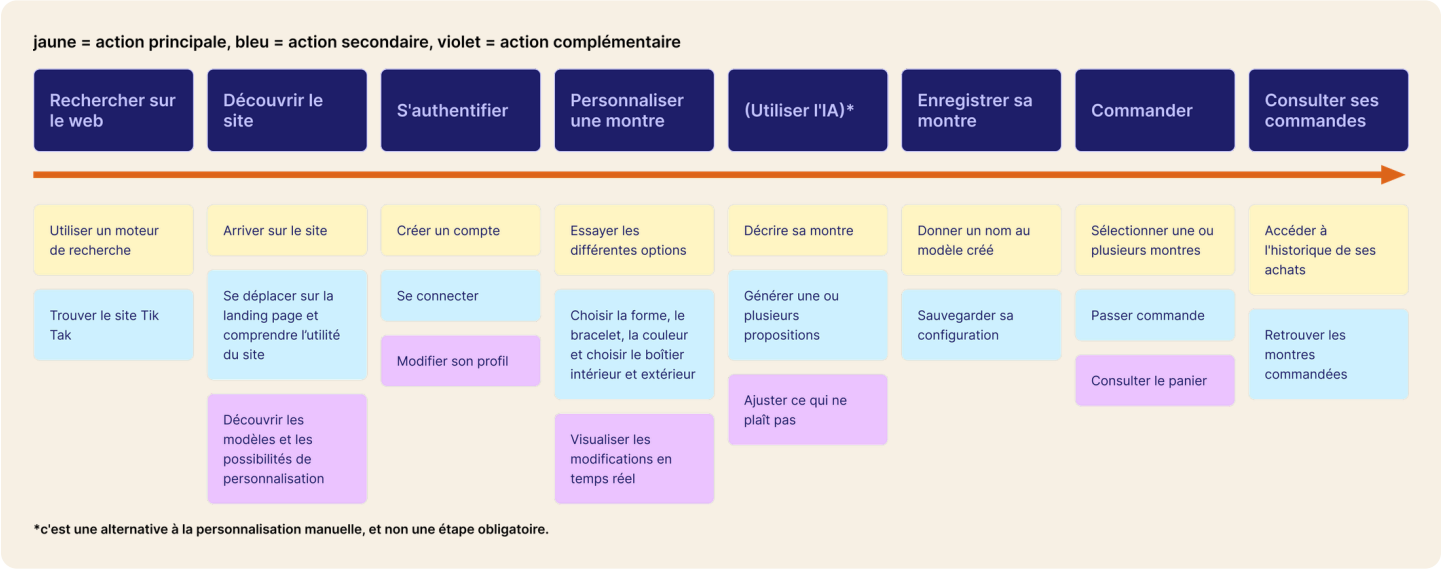
Projet et cahier des charges

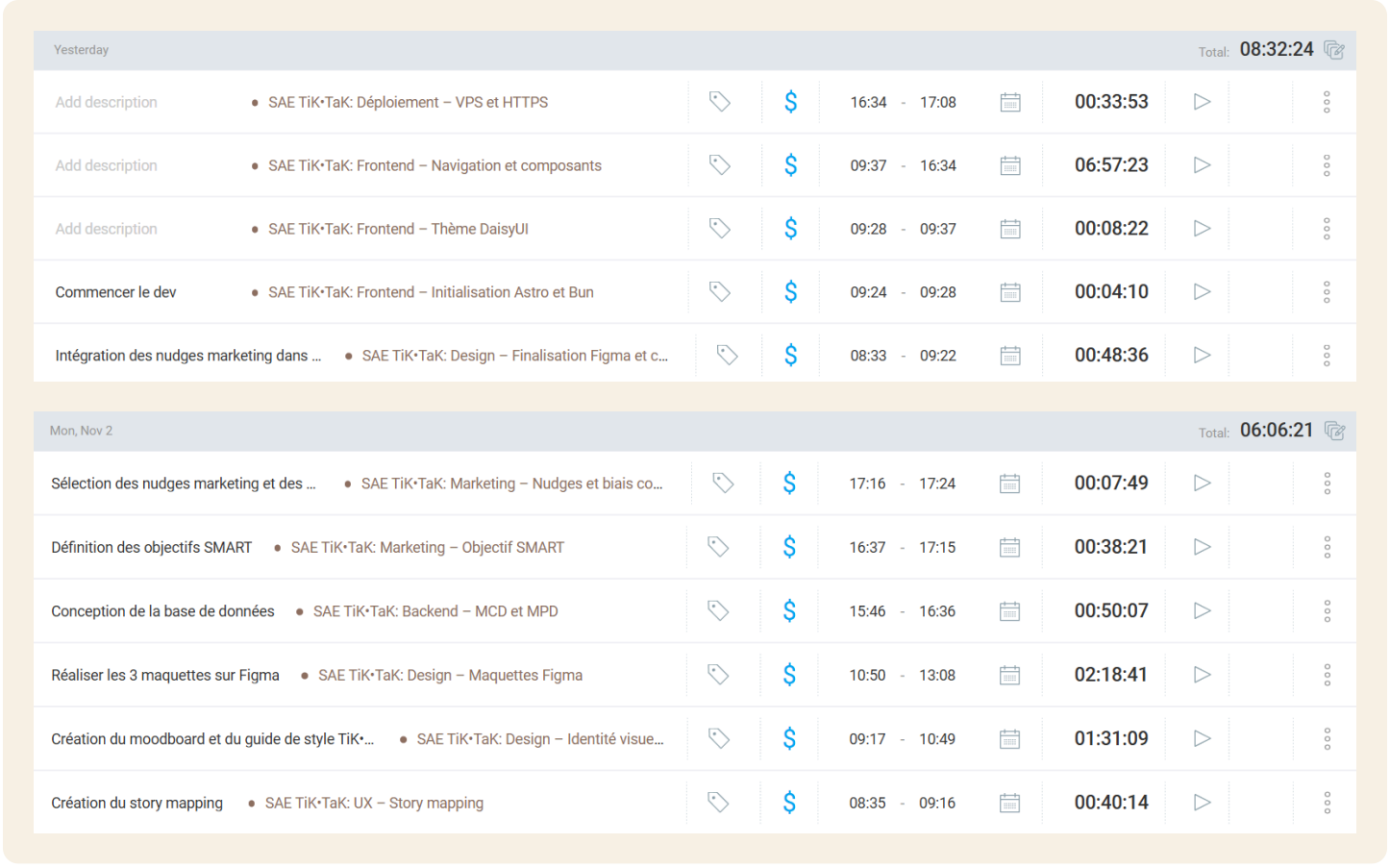
TiK•TaK est un configurateur web de montres personnalisées. Le projet vise un public unisexe de 25 à 40 ans. Son univers graphique est raffiné, minimaliste et épuré.

L'utilisateur doit pouvoir se connecter, choisir les composants, les matériaux et les couleurs de sa montre, prévisualiser ses choix, enregistrer ses créations, les retrouver, les modifier, les supprimer et passer des commandes. Le sujet prévoit aussi une configuration en langage naturel grâce à une IA.

Organisation et parcours utilisateur

Le sujet prévoit un suivi du temps sur Clockify et un story mapping présentant les étapes et les tâches du parcours. Le parcours central relie la découverte du site, la personnalisation, la prévisualisation SVG, la sauvegarde et la commande.





Yesterday					Total: 08:32:24
Add description	SAE TiK•TaK: Déploiement – VPS et HTTPS	16:34	17:08	00:33:53	
Add description	SAE TiK•TaK: Frontend – Navigation et composants	09:37	16:34	06:57:23	
Add description	SAE TiK•TaK: Frontend – Thème DaisyUI	09:28	09:37	00:08:22	
Commencer le dev	SAE TiK•TaK: Frontend – Initialisation Astro et Bun	09:24	09:28	00:04:10	
Intégration des nudges marketing dans ...	SAE TiK•TaK: Design – Finalisation Figma et c...	08:33	09:22	00:48:36	

Mon, Nov 2					Total: 06:06:21
Sélection des nudges marketing et des ...	SAE TiK•TaK: Marketing – Nudges et biais co...	17:16	17:24	00:07:49	
Définition des objectifs SMART	SAE TiK•TaK: Marketing – Objectif SMART	16:37	17:15	00:38:21	
Conception de la base de données	SAE TiK•TaK: Backend – MCD et MPD	15:46	16:36	00:50:07	
Réaliser les 3 maquettes sur Figma	SAE TiK•TaK: Design – Maquettes Figma	10:50	13:08	02:18:41	
Création du moodboard et du guide de style TiK•...	SAE TiK•TaK: Design – Identité visue...	09:17	10:49	01:31:09	
Création du story mapping	SAE TiK•TaK: UX – Story mapping	08:35	09:16	00:40:14	

Le suivi du temps sur Clockify n'a pas été entièrement réalisé. En effet, lors du troisième jour, je me suis uniquement consacrée à la rédaction du dossier. Le quatrième jour, j'ai terminé ce dossier et effectué quelques ajustements sur le site internet. J'ai donc estimé qu'il n'était pas nécessaire de continuer à utiliser Clockify pour ces dernières tâches.

Malgré cela, j'ai essayé de respecter au mieux le fil rouge proposé dans le sujet de la SAÉ afin d'organiser mon travail et de suivre les différentes étapes du projet.

Identité visuelle et recherches graphiques

L’identité de TiK•TaK doit traduire un positionnement raffiné, minimaliste et épuré. La direction artistique est à justifier à partir des recherches et des choix effectivement réalisés, puis à comparer à leur intégration dans le site.

Moodboard



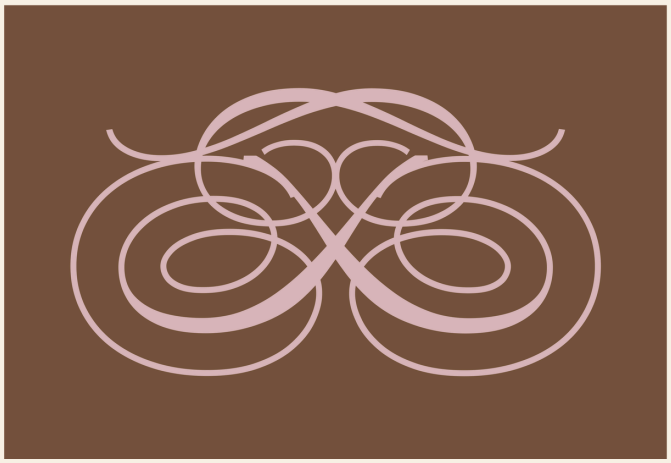
Première piste graphique pour le logo, finalement écartée en raison d’un manque de lisibilité et d’un design trop complexe, qui ne correspondait pas suffisamment à l’identité visuelle épurée de TiK•TaK.



Logo final







Règles d’utilisation du logo

Afin de préserver l’identité visuelle de TiK•TaK, le logo doit être utilisé de manière cohérente sur l’ensemble des supports de communication.

Proportions : le logo doit conserver ses proportions d’origine. Il ne doit être ni étiré, ni déformé.

- **Couleurs :** seules les couleurs définies dans la charte graphique ou le monochrome doivent être utilisées.
- **Lisibilité :** le logo doit être placé sur un fond offrant un contraste suffisant pour distinguer ses lignes et ses détails.
- **Zone de protection :** un espace libre doit être conservé autour du logo afin d’éviter toute interférence avec d’autres éléments graphiques.
- **Taille minimale :** en raison de ses lignes fines et de ses détails, le logo ne doit pas être réduit au point de devenir difficile à reconnaître.
- **Modifications interdites :** il ne doit pas être tourné, recadré, déformé ou accompagné d’effets supplémentaires tels que des ombres, des contours ou des dégradés non prévus.

Palette officielle

#F6EBD5
Ivoire nacré

#C5A15F
Or champagne

#D8B5B9
Rose poudré

#76543D
Brun ancien

#A89A76
Or vieilli

Typographies

Cormorant Garamond

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Manrope

Aa

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789

Eléments graphiques

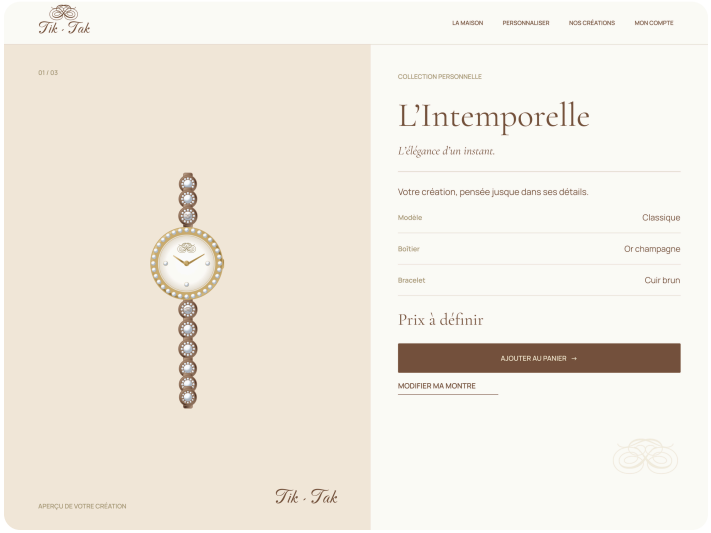


La palette de couleurs repose sur des tons doux et chaleureux, avec l'ivoire nacré comme base, accompagné de nuances d'or champagne, de rose poudré et de brun ancien. Ces couleurs créent une harmonie élégante et raffinée, tandis que l'or vieilli apporte une touche vintage à l'identité visuelle. Le choix de **Cormorant Garamond**, avec ses empattements fins et son style classique, renforce cet aspect élégant et fait écho aux courbes travaillées du logo. À l'inverse, **Manrope**, plus moderne et épurée, apporte du contraste et facilite la lecture des textes. L'association de ces deux typographies permet ainsi d'équilibrer le côté traditionnel et contemporain de l'univers graphique de Tik-Tak.

Maquettes Figma et prototype

On demande un prototype Figma comprenant au minimum trois pages en version bureau (1920 px) : personnalisation du produit, création de compte/authentification et présentation d'un produit seul. Les écrans doivent montrer les choix de composants et la cohérence de l'identité visuelle.





[Lien vers le prototype Figma]

Marketing : objectif SMART, nudges et contenu

Cette partie correspond au document marketing. Elle doit présenter un objectif e-marketing unique, détaillé selon les cinq critères SMART, une phrase récapitulative, les nudges retenus, les biais cognitifs associés et les contenus rédactionnels intégrés dans les maquettes.

1. Objectif SMART

Objectif : Inciter 30 % des visiteurs à commencer une personnalisation de montre dans les trois mois suivant le lancement du site. Il s'agit d'une cible prévisionnelle et non d'un résultat mesuré.

Critère	Justification à retenir / vérifier
Spécifique	Amener les visiteurs à commencer une personnalisation de montre.
Mesurable	Part des visiteurs qui commencent une personnalisation : objectif 30 %.
Atteignable	Accès au configurateur depuis l'accueil ; parcours guidé.
Pertinent / réaliste	La personnalisation constitue la fonction centrale du site.
Temporel	Dans les trois mois suivant le lancement.

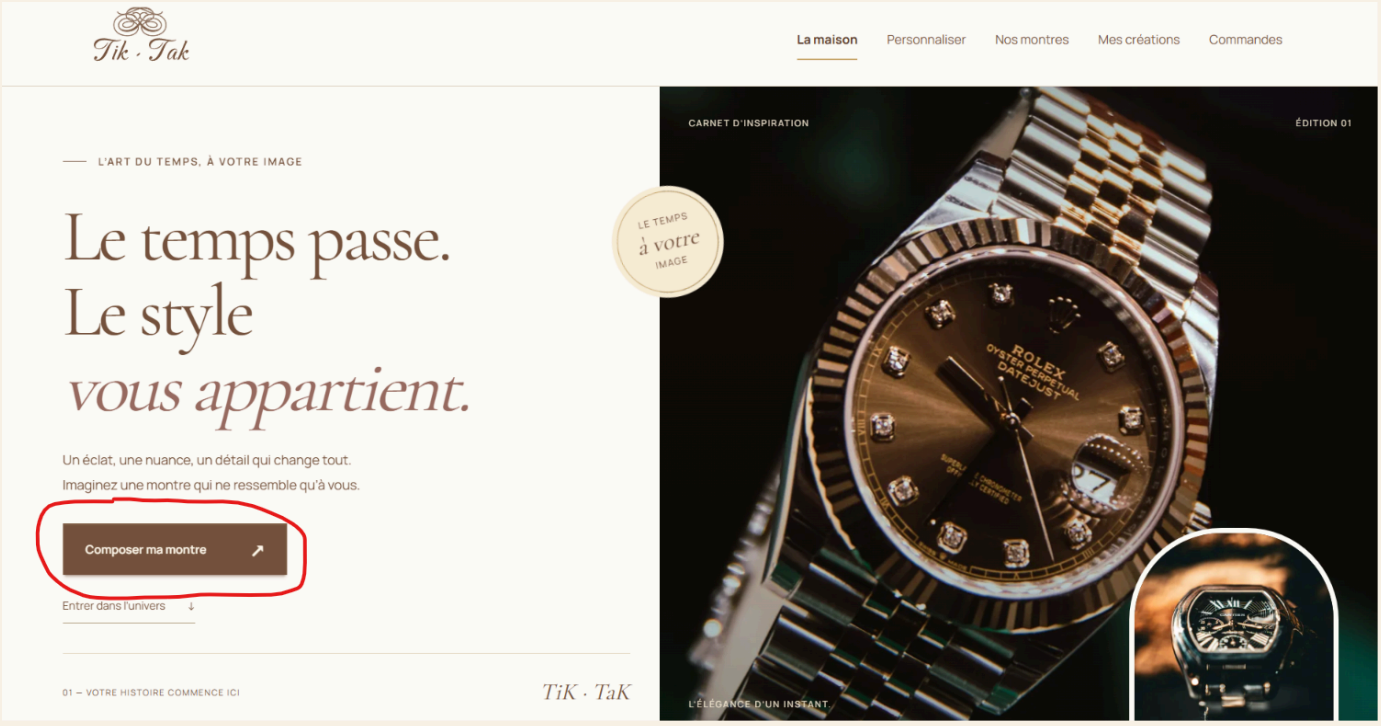
Phrase récapitulative

Cet objectif vise à encourager les visiteurs à découvrir le configurateur et à s'engager dans la création d'une montre personnalisée, tout en permettant de mesurer leur intérêt pour cette fonctionnalité.

2. Nudges et biais cognitifs

Élément de la maquette	Principe UX / biais cognitif
Bouton « Créer ma montre »	**Effet de saillance** : le bouton attire l'attention et incite l'utilisateur à commencer la personnalisation.
Personnalisation organisée par étapes	**Réduction de la charge cognitive** : les choix sont présentés progressivement pour faciliter la compréhension et éviter de surcharger l'utilisateur.
Prévisualisation immédiate	**Effet de dotation** : voir sa montre évoluer au fil des choix peut renforcer le sentiment d'appropriation de sa création.
Barre de progression	**Effet de gradient d'objectif** : visualiser les étapes restantes peut encourager l'utilisateur à terminer sa personnalisation.

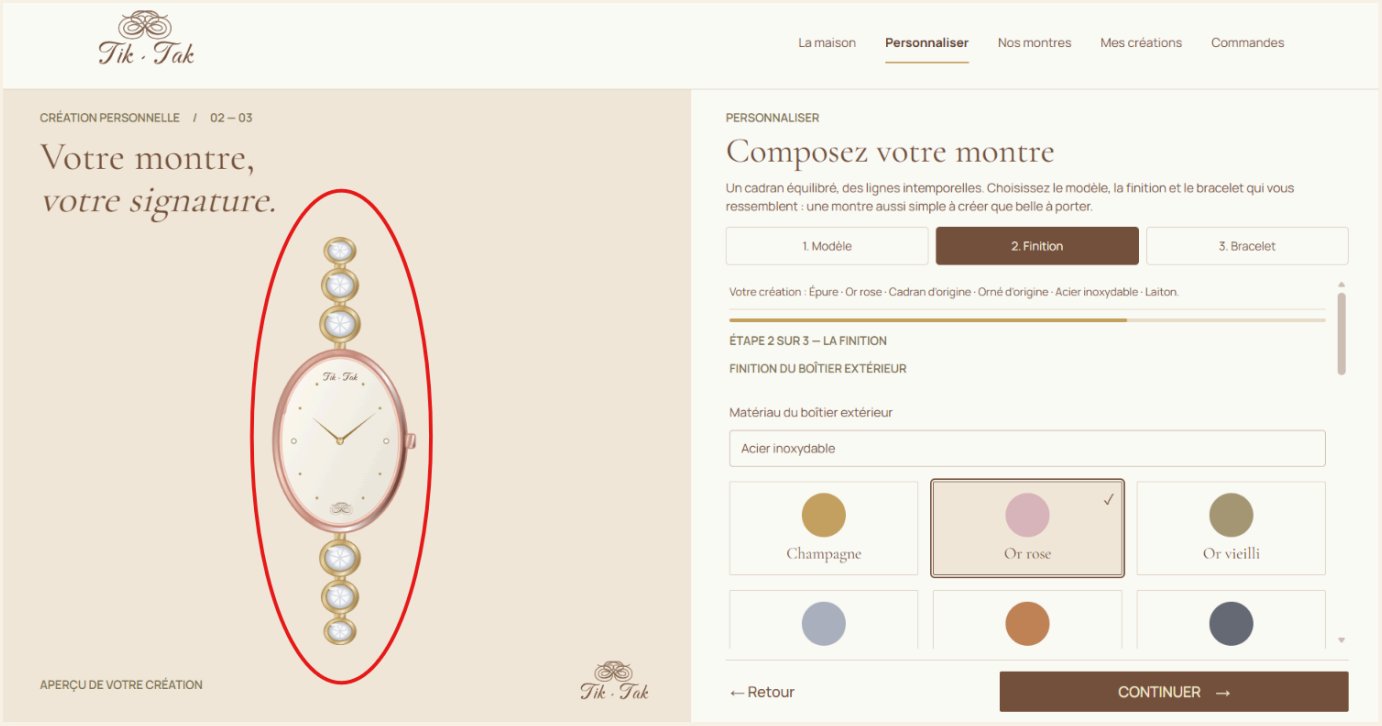
Bouton d’appel à l’action



Etapes du configurateur



Prévisualisation SVG



Barre de progression



3. Contenu rédactionnel

Les textes du site TiK•TaK ont été rédigés pour accompagner l'utilisateur dans la personnalisation de sa montre, tout en conservant un ton élégant, simple et accessible, en accord avec l'identité de la marque.

PERSONNALISER

Composez votre montre

Un cadran équilibré, des lignes intemporelles. Choisissez le modèle, la finition et le bracelet qui vous ressemblent : une montre aussi simple à créer que belle à porter.

1. Modèle | 2. Finition | 3. Bracelet

Choisissez le bracelet orné d'origine, un cuir à coutures ou un métal à maillons. Les aperçus cuir et métal sont des illustrations de personnalisation.

Votre choix est sélectionné. Vous pouvez continuer.

▶ Une idée ? Décrivez votre montre à l'IA

Prix de votre création

150,00 €

Tarifs de démonstration SAE · Livraison : 10 € par commande.

▼ Détail des composants

Orné d'origine · Laiton orné : 45,00 €

Cadran Épure · Laiton : 45,00 €

Boîtier extérieur · Acier inoxydable : 50,00 €

Boîtier intérieur · Acier inoxydable : 10,00 €

← Retour

VOIR MA CRÉATION →

Les accroches et descriptions

L'accroche principale, **« Votre montre, votre signature. »**, met en avant la personnalisation et l'idée de créer un produit unique. Elle est accompagnée d'un texte descriptif : « **Un cadran équilibré, des lignes intemporelles. Choisissez le modèle, la finition et le bracelet qui vous ressemblent : une montre aussi simple à créer que belle à porter.** »

Ces formulations présentent le concept du site et encouragent l'utilisateur à commencer sa création.

Les libellés et les indications

Le configurateur est organisé en trois étapes clairement identifiées : **« 1. Modèle », « 2. Finition » et « 3. Bracelet »**. Des indications comme « **Choisissez sa couleur** » et « **Choisissez son style** » guident l'utilisateur dans ses décisions.

Des messages explicatifs viennent compléter ces indications, notamment : « **Cliquez sur une couleur : le bracelet change immédiatement, en conservant ses reliefs et ses reflets.** »

Ces textes permettent de comprendre rapidement le fonctionnement du configurateur et de limiter les hésitations.

Les messages d'accompagnement et de confirmation

Le site affiche un récapitulatif des choix effectués grâce à la mention **« Votre création »**, suivie des caractéristiques sélectionnées. Le prix et le détail des composants sont également présentés pour rendre la personnalisation plus transparente.

Le message **« Votre choix est sélectionné. Vous pouvez continuer. »** confirme la prise en compte d'une sélection et encourage l'utilisateur à poursuivre son parcours.

Enfin, la proposition « **Une idée ? Décrivez votre montre à l'IA** » présente une autre manière de personnaliser sa montre.

Lien avec l'objectif SMART et les nudges

Ces choix éditoriaux contribuent à l'objectif SMART du projet, qui consiste à encourager les visiteurs à commencer la personnalisation d'une montre.

Plusieurs principes UX sont mobilisés :

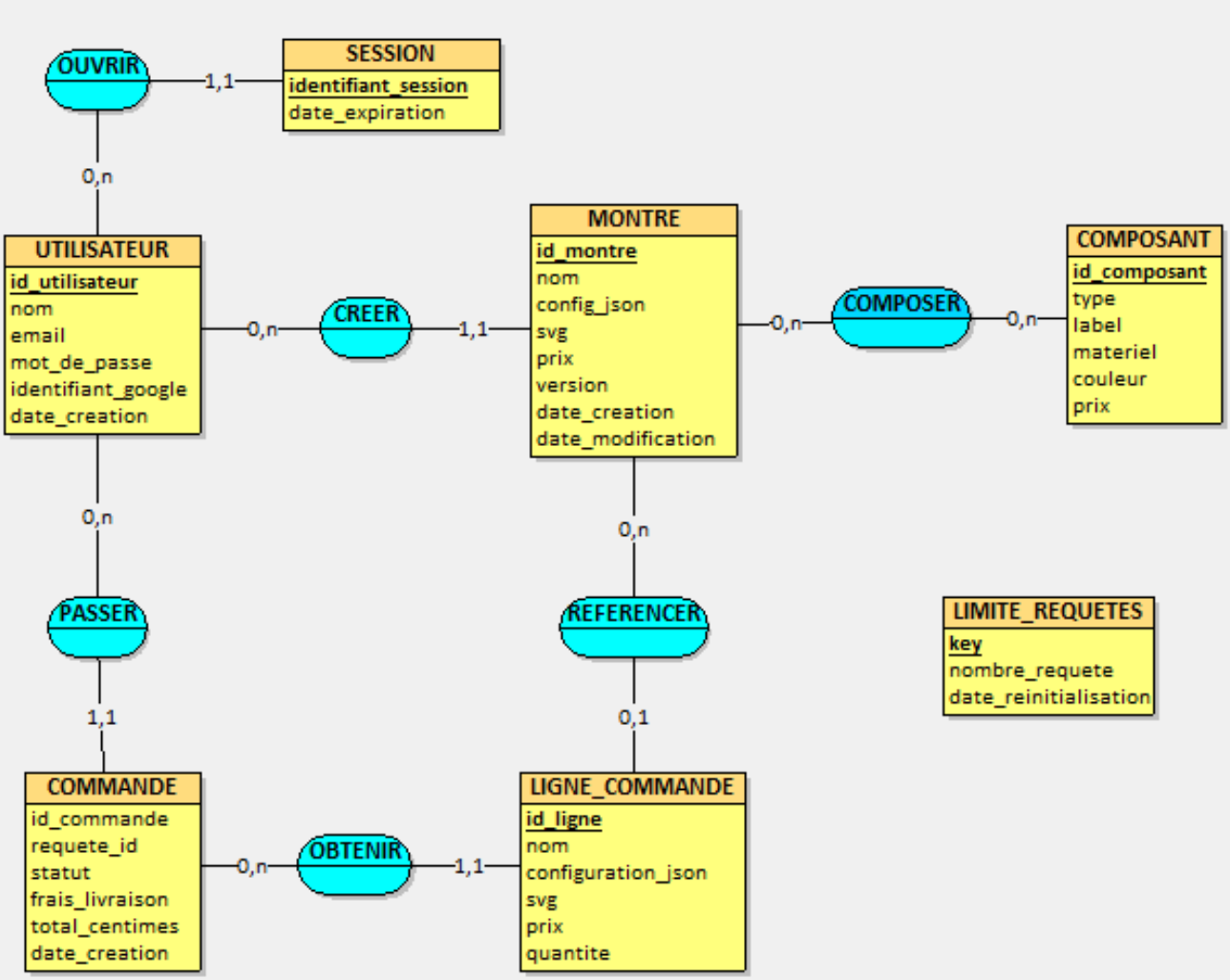
- **La saillance :** l'accroche principale attire l'attention sur la personnalisation.
- **La réduction de la charge cognitive :** les étapes et les consignes courtes facilitent la compréhension du parcours.

- **L'effet de dotation potentiel :** la prévisualisation immédiate et le récapitulatif des choix peuvent renforcer le sentiment d'appropriation de la montre.

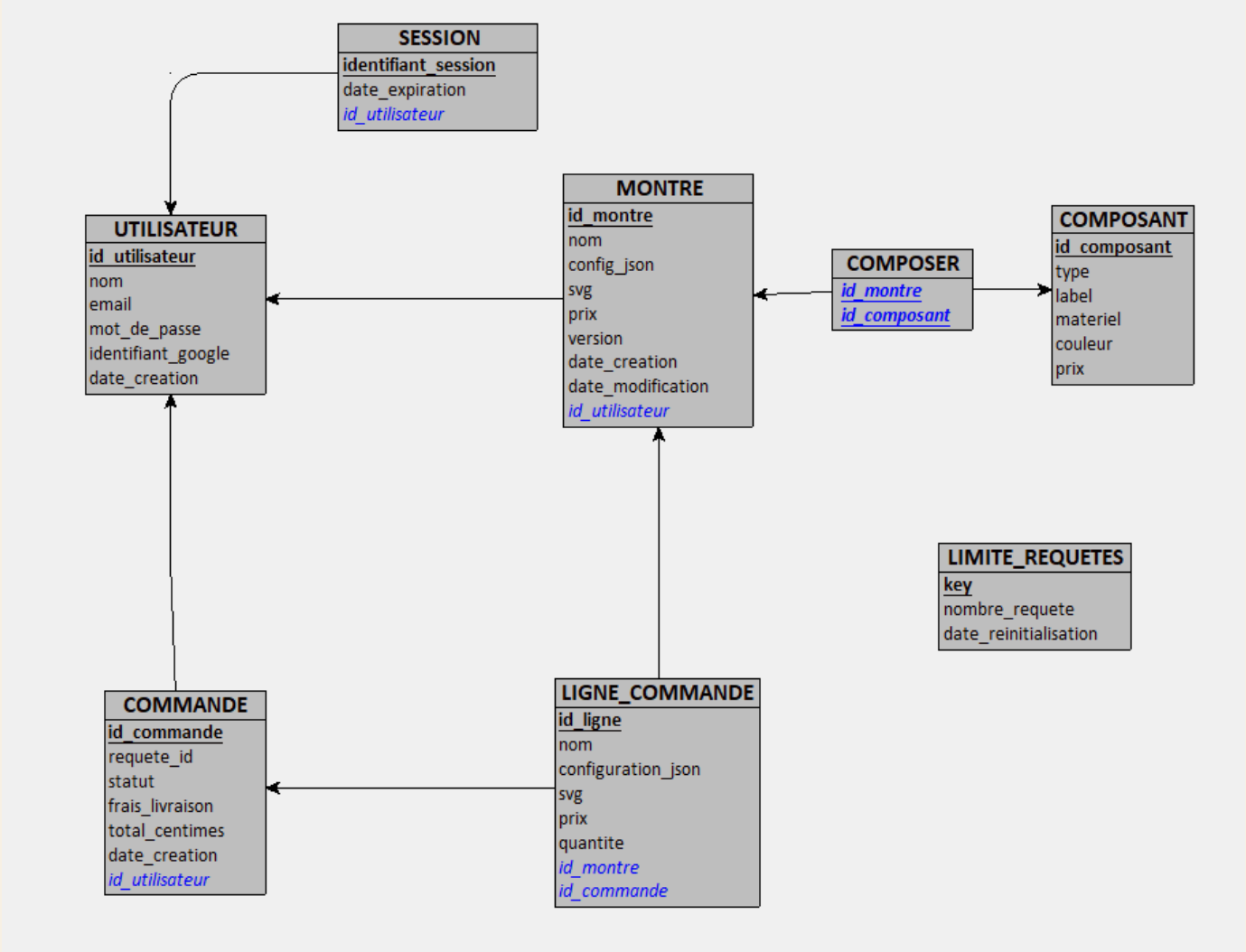
- **L**
  l

Modélisation des données et SQLite

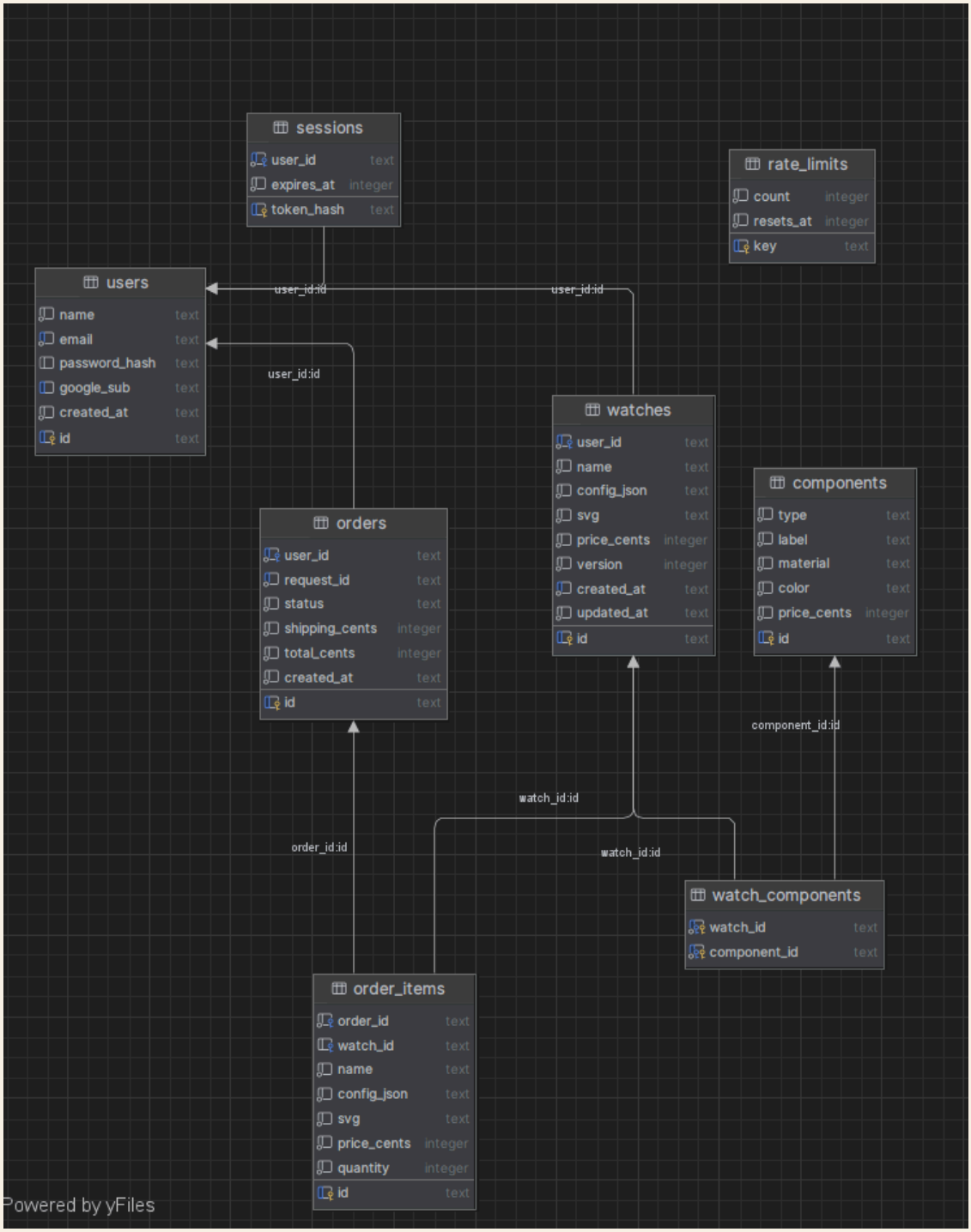
MPD



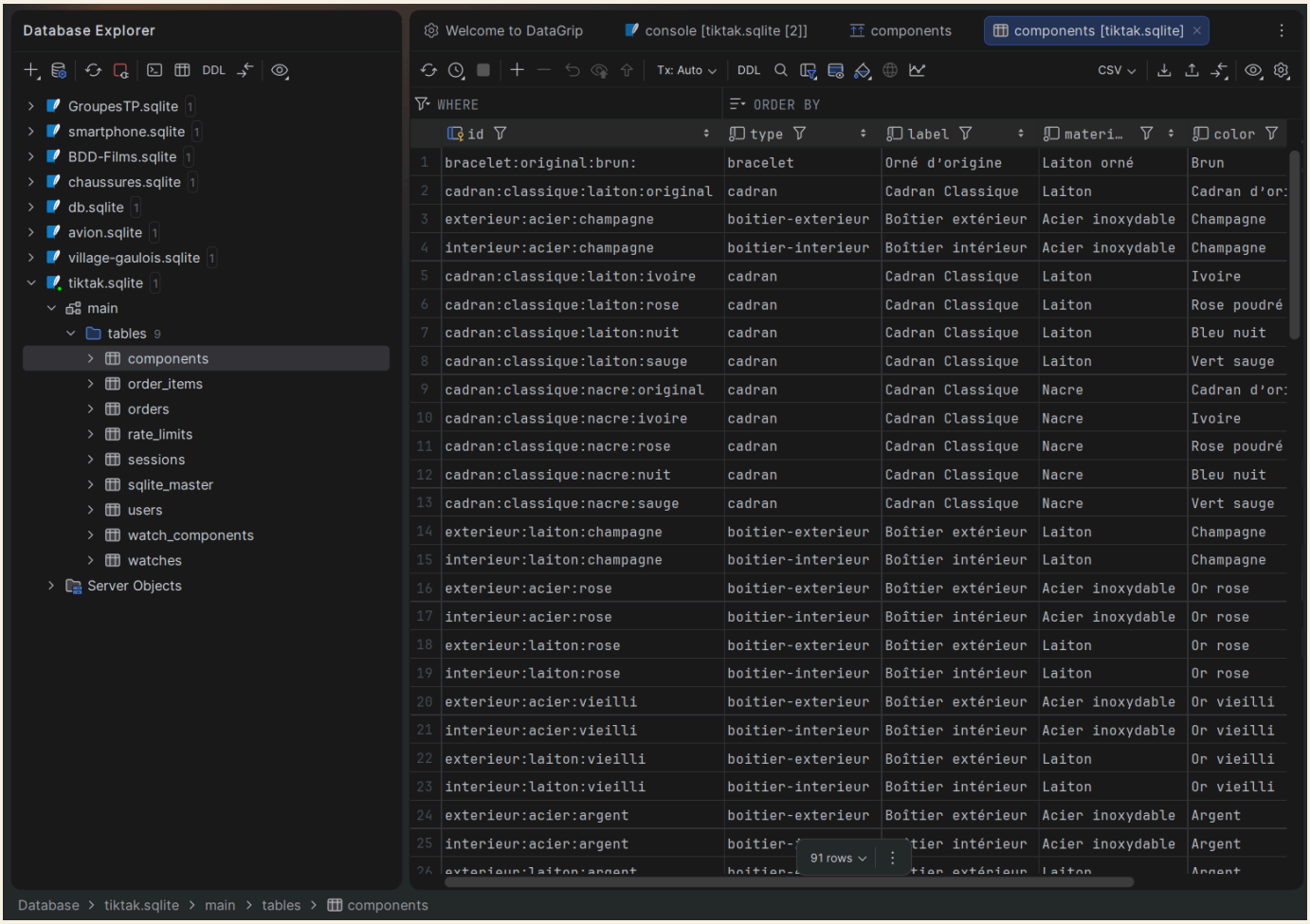
MLD


SESSION
identifiant_session
date_expiration
id_utilisateur
UTILISATEUR
id_utilisateur
nom
email
mot_de_passe
identifiant_google
date_creation
MONTRE
id_montre
nom
config_json
svg
prix
version
date_creation
date_modification
id_utilisateur
COMPOSER
id_montre
id_composant
COMPOSANT
id_composant
type
label
materiel
couleur
prix
LIMITE_REQUETES
key
nombre_requete
date_reinitialisation
COMMANDE
id_commande
requete_id
statut
frais_livraison
total_centimes
date_creation
id_utilisateur
LIGNE_COMMANDE
id_ligne
nom
configuration_json
svg
prix
quantite
id_montre
id_commande

MLD DataGrip



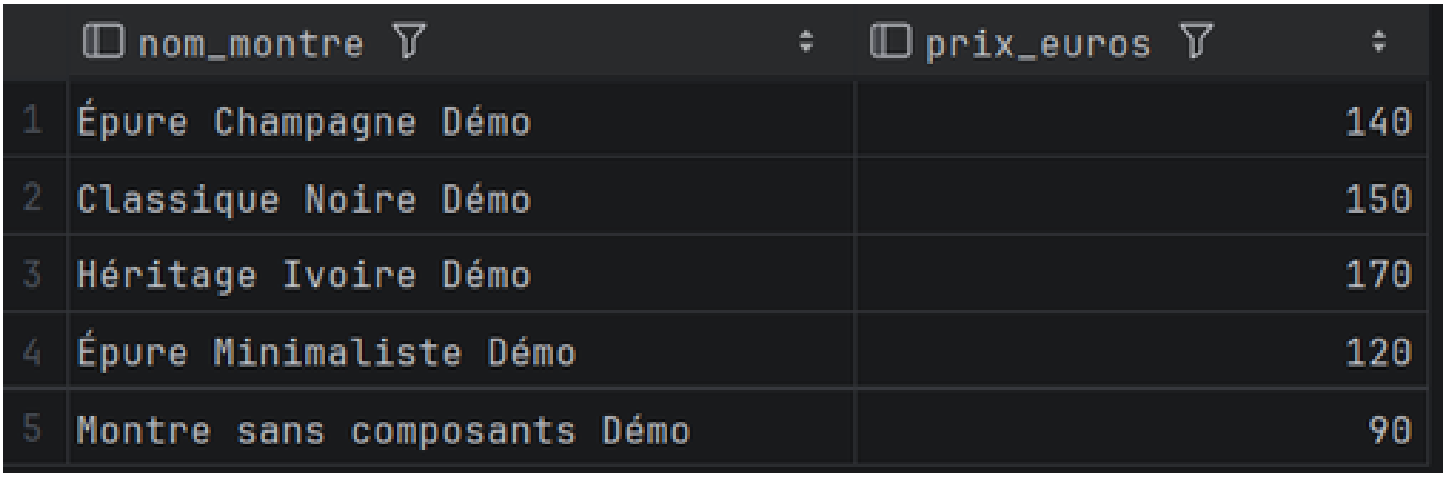
Exemple de donnée DataGrip



Requêtes SQL demandées

Requête 01 — Afficher toutes les montres enregistrées avec leur nom et leur prix.

```
SELECT name AS nom_montre,
    price_cents / 100.0 AS prix_euros
FROM watches;
```



	nom_montre	prix_euros
1	Épure Champagne Démo	140
2	Classique Noire Démo	150
3	Héritage Ivoire Démo	170
4	Épure Minimaliste Démo	120
5	Montre sans composants Démo	90

Requête 02 — Afficher tous les composants de type bracelet.

```
SELECT label AS nom_composant,
    material AS materiau,
    color AS couleur,
    price_cents / 100.0 AS prix_euros
FROM components
WHERE type = 'bracelet';
```

	nom_composant	materiau	co…	
1	Orné d'origine	Laiton orné	Brun	45
2	Cuir	Cuir	Brun	30
3	Métal à maillons	Acier inoxydable	Brun	55
4	Orné d'origine	Laiton orné	Noir	45
5	Cuir	Cuir	Noir	30

Requête 03 — Classer les montres de la plus chère à la moins chère.

```
SELECT name AS nom_montre,
    price_cents / 100.0 AS prix_euros
FROM watches
ORDER BY price_cents DESC;
```

	nom_montre	prix_euros
1	Héritage Ivoire Démo	170
2	Classique Noire Démo	150
3	Épure Champagne Démo	140
4	Épure Minimaliste Démo	120
5	Montre sans composants Démo	90

Requête 04 — Calculer le prix de chaque montre avec 10 € de livraison.

```
SELECT name AS nom_montre,
    price_cents / 100.0 AS prix_montre,
    10 AS livraison,
    (price_cents + 1000) / 100.0 AS prix_total
FROM watches;
```

	nom_montre	prix_montre	livraison	prix_total
1	Épure Champagne Démo	140	10	150
2	Classique Noire Démo	150	10	160
3	Héritage Ivoire Démo	170	10	180
4	Épure Minimaliste Démo	120	10	130
5	Montre sans composants Démo	90	10	100

Requête 05 — Afficher les composants dont le prix est compris entre 20 € et 100 €.

```
SELECT label AS nom_composant,
    material AS materiau,
    price_cents / 100.0 AS prix_euros
FROM components
WHERE price_cents BETWEEN 2000 AND 10000;
```

	nom_composant	materiau	prix_euros
1	Orné d'origine	Laiton orné	45
2	Cadran Classique	Laiton	40
3	Boîtier extérieur	Acier inoxydable	50
4	Cadran Classique	Laiton	40
5	Cadran Classique	Laiton	40

Requête 06 — Calculer le prix moyen des composants pour chaque type.

```
SELECT type,
    ROUND(AVG(price_cents) / 100.0, 2) AS prix_moyen_euros
FROM components
GROUP BY type;
```

	type	prix_moyen_euros
1	boitier-exterieur	44.62
2	boitier-interieur	10
3	bracelet	43.79
4	cadran	54.51

Requête 07 — Afficher les prix minimum et maximum des composants par matériau.

```
SELECT material AS materiau,
    MIN(price_cents) / 100.0 AS prix_minimum,
    MAX(price_cents) / 100.0 AS prix_maximum
FROM components
GROUP BY material;
```

	materiau	prix_minimum	prix_maximum
1	Acier inoxydable	10	60
2	Cuir	30	55
3	Laiton	10	55
4	Laiton orné	45	45
5	Nacre	60	75

Requête 08 — Compter les montres créées par utilisateur.

```
SELECT users.name AS utilisateur,
    COUNT(watches.id) AS nombre_montres
FROM users
LEFT JOIN watches ON users.id = watches.user_id
GROUP BY users.id, users.name;
```

	utilisateur	nombre_montres
1	Camille Démo	3
2	Alex Démo	1
3	Lou Démo	1
4	Noa Démo	0

Requête 09 — Afficher les utilisateurs ayant créé au moins trois montres.

```
SELECT users.name AS utilisateur,
    COUNT(watches.id) AS nombre_montres
FROM users
JOIN watches ON users.id = watches.user_id
GROUP BY users.id, users.name
HAVING COUNT(watches.id) >= 3;
```

	utilisateur	nombre_montres
1	Camille Démo	3

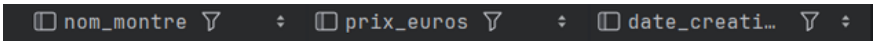
Requête 10 — Afficher le nom de chaque montre et de son créateur.

```
SELECT watches.name AS nom_montre,
    users.name AS createur
FROM watches
JOIN users ON watches.user_id = users.id;
```

	nom_montre	createur
1	Épure Champagne Démo	Camille Démo
2	Classique Noire Démo	Camille Démo
3	Héritage Ivoire Démo	Camille Démo
4	Épure Minimaliste Démo	Alex Démo
5	Montre sans composants Démo	Lou Démo

Requête 11 — Afficher les montres d'un utilisateur donné avec prix et date.

```
SELECT name AS nom_montre,
       price_cents / 100.0 AS prix_euros,
       created_at AS date_creation
FROM watches
WHERE user_id = 'IDENTIFIANT_UTILISATEUR'
ORDER BY created_at DESC;
```



Requête 12 — Lister les composants utilisés dans chaque montre.

```
SELECT watches.name AS nom_montre,
       components.label AS composant,
       components.type AS type_composant
FROM watches
JOIN watch_components
  ON watches.id = watch_components.watch_id
JOIN components
  ON watch_components.component_id = components.id
ORDER BY watches.name;
```

	nom_montre	composant	type_composant
1	Classique Noire Démo	Bracelet cuir noir démo	bracelet
2	Classique Noire Démo	Cadran ivoire démo	cadran
3	Classique Noire Démo	Boîtier champagne démo	boitier-exterieur
4	Classique Noire Démo	Intérieur acier démo	boitier-interieur
5	Héritage Ivoire Démo	Bracelet cuir brun démo	bracelet

Requête 13 — Afficher nom, couleur, matériau et prix des composants d'une montre.

```
SELECT components.label AS nom_composant,
       components.color AS couleur,
       components.material AS materiau,
       components.price_cents / 100.0 AS prix_euros
FROM components
JOIN watch_components
   ON components.id = watch_components.component_id
WHERE watch_components.watch_id = 'IDENTIFIANT_MONTRE';
```



nom_composant	couleur	materiau	prix_euros

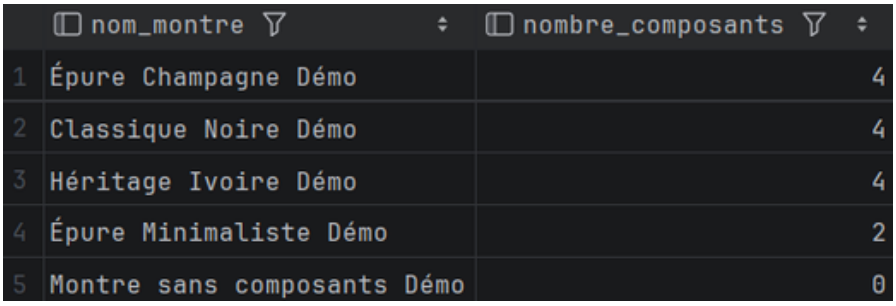
Requête 14 — Afficher l'historique des commandes : utilisateur, montre, date.

```
SELECT users.name AS utilisateur,
       order_items.name AS nom_montre,
       orders.created_at AS date_commande
FROM orders
JOIN users ON orders.user_id = users.id
JOIN order_items ON orders.id = order_items.order_id
ORDER BY orders.created_at DESC;
```

	utilisateur	nom_montre	date_commande
1	Camille Démo	Épure Champagne Démo	2026-11-04T13:26:38.558Z
2	Alex Démo	Épure Minimaliste Démo	2026-11-04T13:26:38.558Z
3	Camille Démo	Héritage Ivoire Démo	2026-11-04T13:26:38.558Z

Requête 15 — Compter les composants de chaque montre, y compris sans composant.

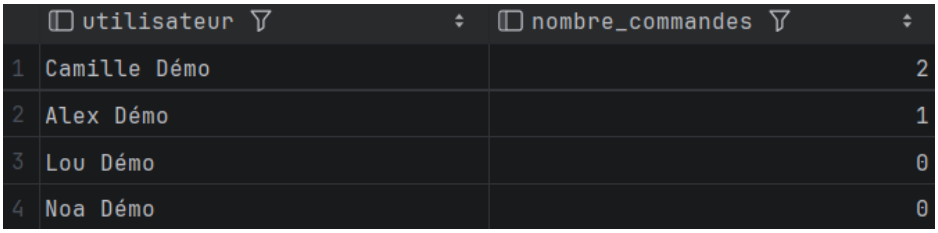
```
SELECT watches.name AS nom_montre,
    COUNT(watch_components.component_id) AS nombre_composants
FROM watches
LEFT JOIN watch_components
  ON watches.id = watch_components.watch_id
GROUP BY watches.id, watches.name;
```



	nom_montre	nombre_composants
1	Épure Champagne Démo	4
2	Classique Noire Démo	4
3	Héritage Ivoire Démo	4
4	Épure Minimaliste Démo	2
5	Montre sans composants Démo	0

Requête 16 — Compter les commandes par utilisateur, y compris sans commande.

```
SELECT users.name AS utilisateur,
    COUNT(orders.id) AS nombre_commandes
FROM users
LEFT JOIN orders ON users.id = orders.user_id
GROUP BY users.id, users.name;
```



	utilisateur	nombre_commandes
1	Camille Démo	2
2	Alex Démo	1
3	Lou Démo	0
4	Noa Démo	0

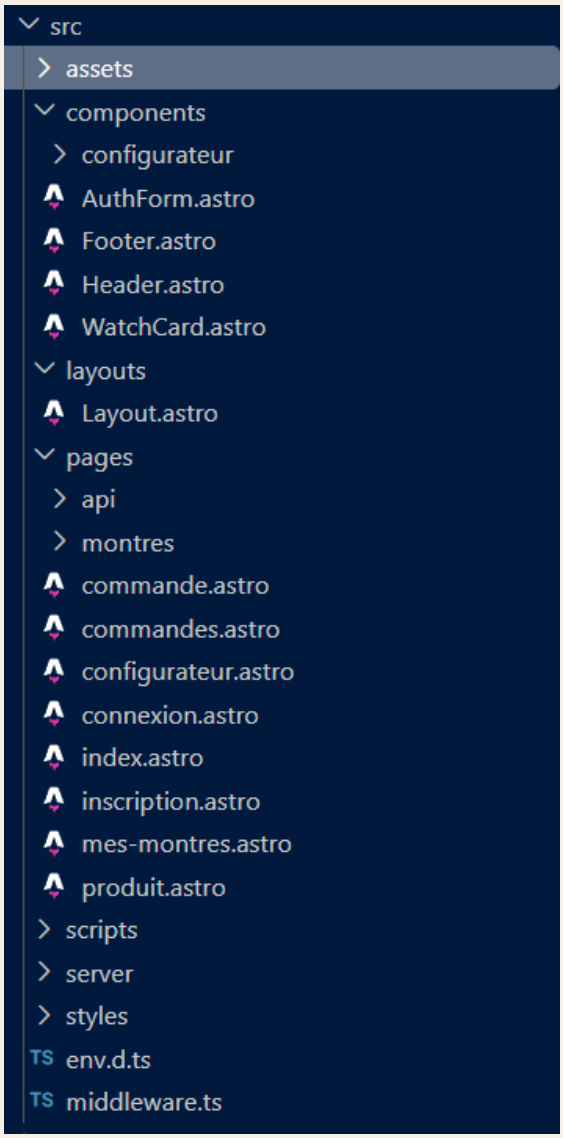
Requête 17 — Calculer la somme des prix des composants pour chaque montre.

```
SELECT watches.name AS nom_montre,
       COALESCE(SUM(components.price_cents), 0) / 100.0
         AS total_composants_euros
FROM watches
LEFT JOIN watch_components
   ON watches.id = watch_components.watch_id
LEFT JOIN components
   ON watch_components.component_id = components.id
GROUP BY watches.id, watches.name;
```

	nom_montre	total_composants_euros
1	Épure Champagne Démo	140
2	Classique Noire Démo	150
3	Héritage Ivoire Démo	140
4	Épure Minimaliste Démo	90
5	Montre sans composants Démo	0

Développement et intégration FrontEnd

L’application utilise Astro SSR, Bun, Tailwind CSS, DaisyUI, SQLite et des montres en SVG.



Comparaison de couleurs entre figma et daisyui

```
@plugin "daisyui/theme" {
  name: "tiktak";
  default: true;
  prefersdark: false;
  color-scheme: light;

  --color-base-100: #F6EBD5;
  --color-base-200: #EDE0C9;
  --color-base-300: #D8C8AA;
  --color-base-content: #76543D;

  --color-primary: #C5A15F;
  --color-primary-content: #302415;

  --color-secondary: #D8B5B9;
  --color-secondary-content: #4A3035;

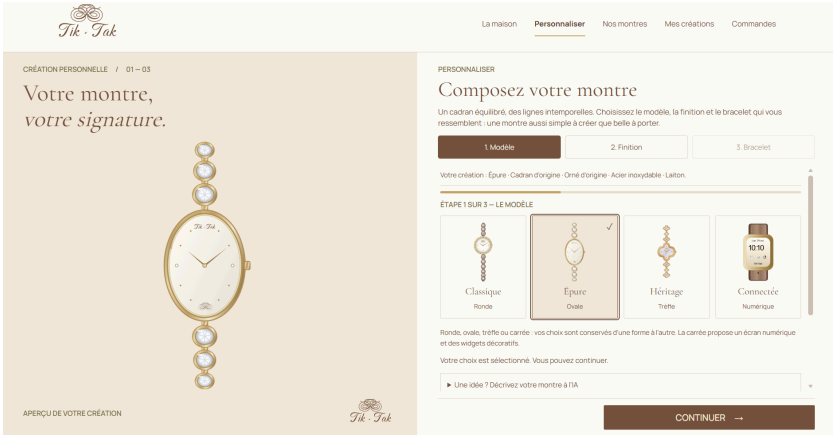
  --color-accent: #A89A76;
  --color-accent-content: #241E15;

  --color-neutral: #76543D;
  --color-neutral-content: #FFFFFF;
}
```

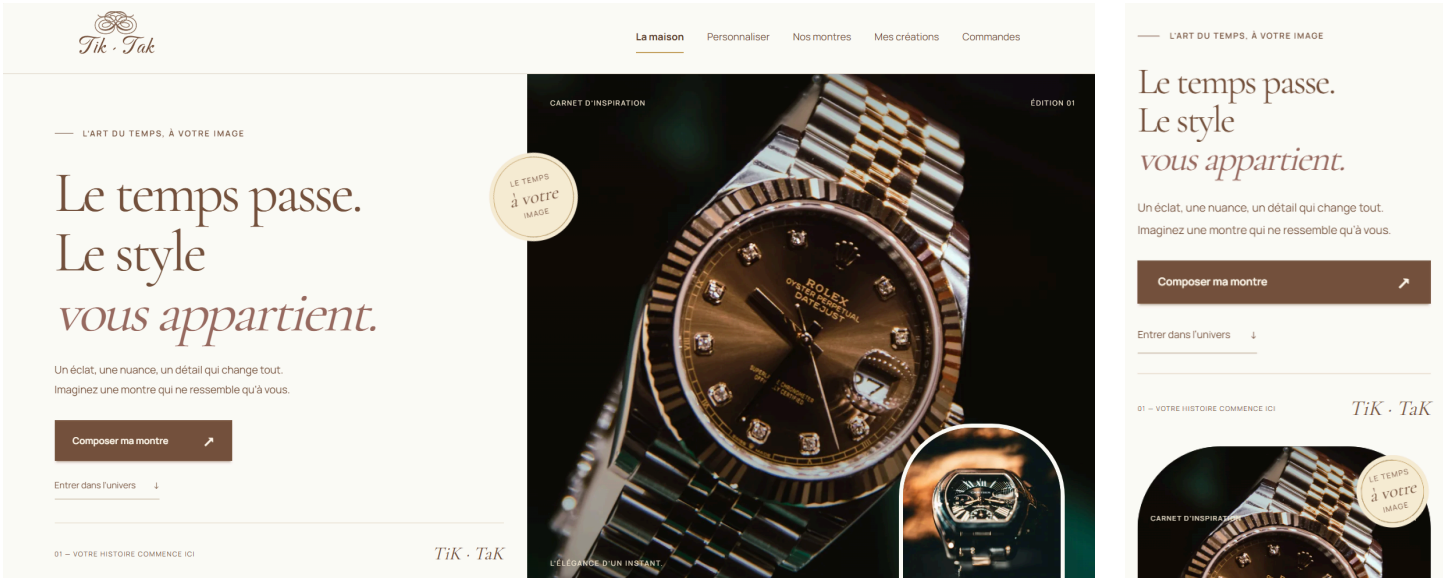
#F6EBD5 #C5A15F #D8B5B9 #76543D #A89A76

Comparaison maquette Figma / page intégrée





Version bureau et mobile de la même page]



Le configurateur doit synchroniser les sélections avec l'aperçu SVG. Il faut notamment les parties du bracelet, les boîtiers carré et rond et le fond du cadran.

Configurateur avant / après changement de couleur

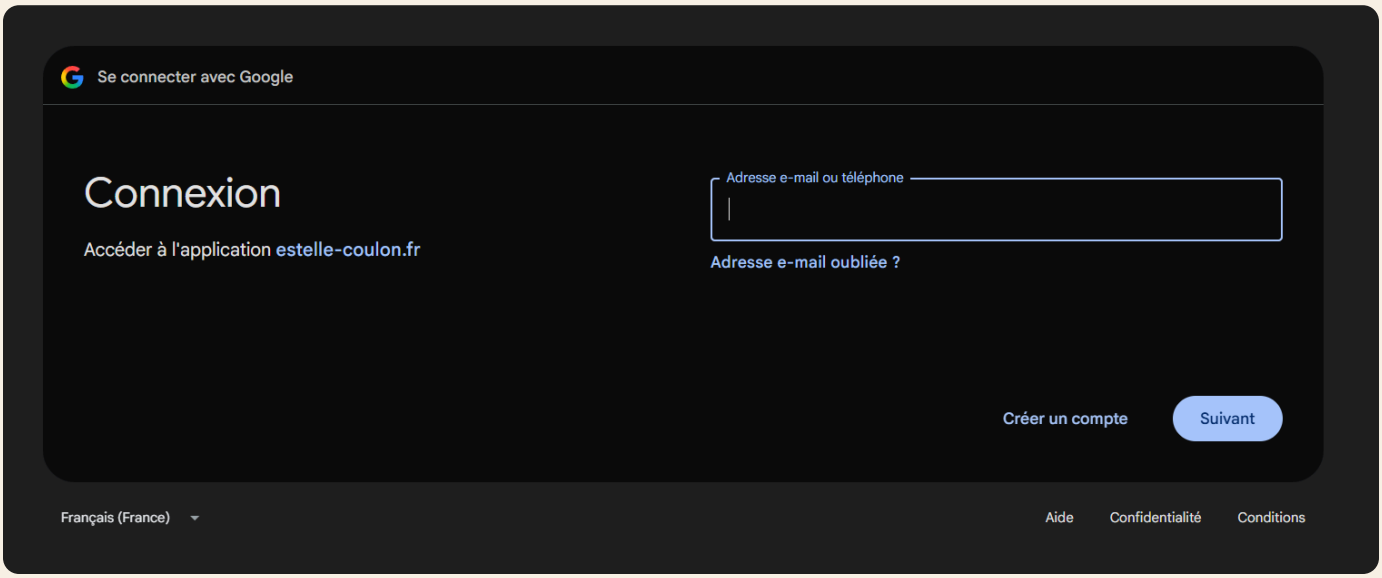


Page des montres enregistrées, avec modification/suppression et commande.



L’authentification Google a été testée avec succès sur le site en production. Le sujet demande également l’usage d’un modèle IA gratuit via OpenRouter pour configurer la montre en langage naturel.

Connexion Google fonctionnelle



Saisie d’une demande avec une réponse OpenRouter et résultat appliqué à la montre.

Un peu d'inspiration ?

Laissez l'IA composer pour vous

Une montre ovale délicate, finition or rose et cadran ivoire.

Bleu nuit | Or rose | Minimaliste

M'inspirer

Épure, finition or rose, cadran ivoire et bracelet bleu nuit.

Essayer cette création →



Déploiement sur le VPS

Le site est accessible à https://tiktak.estelle-coulon.fr en HTTPS. Il fonctionne sur un VPS Debian avec Apache en reverse proxy et une application Astro SSR exécutée par Bun. Le service systemd tiktak-sae301.service permet son démarrage et son redémarrage automatique.

Information exigée	Valeur
URL publique	https://tiktak.estelle-coulon.fr
HTTPS	Certificat SSL installé
Chemin de la base SQLite	/var/lib/tiktak-sae301/tiktak.sqlite
Service systemd	tiktak-sae301.service
Dossier du projet	/var/www/tiktak-sae301
Déploiement automatique GitHub Actions	Le site TiK•TaK est hébergé sur un VPS sécurisé en HTTPS, avec une base de données SQLite et un déploiement automatisé via GitHub Actions.

Le README GitHub doit impérativement indiquer l'URL publique et le chemin de la base SQLite sur le VPS.
